



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2026)

Ayudantía 8

Ayudantes: Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl), Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl)

Pregunta 1: Representación de números reales

- (a) Suponga que posee dos representaciones para números reales que puede utilizar para almacenar el número $1000011,1101b$. La primera corresponde a una representación de punto fijo con la siguiente estructura: 1 bit de signo, 7 bits de parte entera y 4 bits de parte fraccional. La segunda, en contraste, corresponde a una representación de punto flotante con la siguiente distribución: 1 bit de signo de significante, 8 bits de significante, 1 bit de signo de exponente y 3 bits de exponente. ¿Cuál de estas representaciones recomendaría para almacenar el número?
- (b) [I2 2025-2] Suponga que imprime en la consola de su computador un valor que se encuentra almacenado en formato float del estándar IEEE754. Al imprimir, en la consola ve que aparece el valor “NaN”. ¿Es posible, a partir de este resultado, obtener la secuencia de 32 bits exacta que representa este valor? Justifique.

Pregunta 2: Punto fijo y Punto flotante

- (a) Transforme los siguientes números a su notación en Punto Fijo (Signo/Magnitud) de 16 bits (parte racional de 8 bits).
- $-25,65625$
 - $124,796875$
- (b) Transforme los siguientes números decimales al estándar IEEE-754 de 32 bits.
- $89,75$
 - $16,8125$

Pregunta 3: Suma y multiplicacion en IEEE-754

- (a) Realice la suma entre 89,75 y 16,8125 y represente el resultado en IEEE-754
- (b) Interprete los números 0x40A00000 y 0x4170000 y multiplíquelos.
- (c) Interprete los números 0x82D00000 y 0x7F800000 y multiplíquelos.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

